テスト計画書

テスト方針

- TDD（テスト駆動開発）で進める。テスト作成 → 失敗確認 → 実装の順序
- 単体テスト → 結合テスト → E2Eテスト → セキュリティテストの順に実施
- 画像データを含むテストはモックを使用し、外部API呼び出しを最小化

テスト種別と構成

種別	ツール	対象	ディレクトリ
Lambda単体テスト	pytest	Python Lambda関数	tests/unit/
フロントエンド単体テスト	Vitest	Vue3コンポーネント	frontend/tests/
API結合テスト	pytest + requests	API Gateway → Lambda	tests/integration/
E2Eテスト	Playwright	ブラウザ操作全体	tests/e2e/
セキュリティテスト	pytest + curl	IP制限・認証	tests/security/

テストケース一覧

Lambda単体テスト (pytest)

ID	テストケース	期待結果
UT-01	image指定で正常解析	found/answer/confidence返却
UT-02	data指定で正常解析	found/answer/confidence返却
UT-03	image/data両方未指定	400 MISSING_IMAGE
UT-04	target未指定	400 MISSING_TARGET
UT-05	不正なbase64	400 INVALID_IMAGE
UT-06	20MB超の画像	400 IMAGE_TOO_LARGE
UT-07	data URI形式のimage	正常解析 (prefix除去)
UT-08	model指定 (gpt-4.1)	指定モデルで解析
UT-09	detail指定 (high)	high解像度で解析
UT-10	OpenAI API エラー時	500 AI_ERROR
UT-11	healthエンドポイント	status: ok + timestamp
UT-12	AIプロバイダー抽象化	OpenAIAnalyzer正常動作
UT-13	S3キー参照で正常解析	S3からimage取得→解析成功
UT-14	image_bucket未指定でimage_keyのみ	400エラー

ID	テストケース	期待結果
UT-15	URL参照で正常解析	URL取得→解析成功
UT-16	不正ドメインのURL	400エラー（ドメイン制限）
UT-17	S3キーがimageより優先	S3キー参照が使われる

フロントエンド単体テスト (Vitest)

ID	テストケース	期待結果
FT-01	ImageUploader: ファイル選択	base64変換 + プレビュー表示
FT-02	ImageUploader: D&D	base64変換 + プレビュー表示
FT-03	AnalysisForm: 必須入力検証	target空で送信不可
FT-04	ConfidenceChart: 0→N%アニメーション	SVG描画確認
FT-05	ChatLog: メッセージ追加	ログ表示更新
FT-06	SecurityStatus: 項目表示	6項目すべて表示

E2Eテスト (Playwright)

ID	テストケース	検証内容
E2E-01	ログイン/ログアウト	Cognito認証画面表示、セッション維持
E2E-02	画像アップロード	ファイル選択、D&D、プレビュー
E2E-03	解析実行 (正常系)	ローディング → 結果表示
E2E-04	解析実行 (異常系)	画像なし/target空のエラー表示
E2E-05	レスポンス表示	確信度、トークン、レスポンスタイム
E2E-06	未認証アクセス	401拒否
E2E-07	IP制限	403拒否

セキュリティテスト

ID	テストケース	検証内容
ST-01	許可IP外からのアクセス	403 Forbidden
ST-02	Origin Verifyなしの直接API呼出	403 Forbidden
ST-03	無効JWTでのAPI呼出	401 Unauthorized
ST-04	無効APIキーでのAPI呼出	403 Forbidden
ST-05	APIキーなしでのワークフロー呼出	403 Forbidden
ST-06	CORS不正オリジン	ブロック

テストディレクトリ構成

```
tests/
├── unit/
│   ├── test_handler.py          # Lambda ハンドラテスト
│   ├── test_analyzer.py         # AIプロバイダーテスト
│   └── conftest.py              # 共通フィクスチャ
├── integration/
│   └── test_api.py              # API結合テスト
├── e2e/
│   ├── playwright.config.ts
│   ├── fixtures/
│   │   ├── test-image-bear.jpg
│   │   ├── test-image-empty.jpg
│   │   └── auth.setup.ts
│   └── specs/
│       ├── auth.spec.ts
│       ├── upload.spec.ts
│       ├── analyze.spec.ts
│       └── security.spec.ts
└── security/
    └── test_security.py
frontend/
└── tests/
    ├── ImageUploader.spec.ts
    ├── AnalysisForm.spec.ts
    ├── ConfidenceChart.spec.ts
    └── ChatLog.spec.ts
```

テスト実行手順

```
# Lambda単体テスト
cd tests && python -m pytest unit/ -v

# フロントエンド単体テスト
cd frontend && npm run test

# E2Eテスト
cd tests/e2e && npx playwright test

# セキュリティテスト（デプロイ後）
cd tests && python -m pytest security/ -v

# 全テスト実行
python -m pytest tests/ -v && cd frontend && npm run test
```

合格基準

種別	基準
Lambda単体テスト	全テストパス、カバレッジ80%以上
フロントエンド単体テスト	全テストパス
E2Eテスト	全シナリオパス
セキュリティテスト	全テストパス (不正アクセス拒否確認)
総合	全種別パスで合格